สคริปต์สาธิต / รันบุ๊ก: NetFlow Monitoring และการแก้ไขปัญหา

สภาพแวดล้อม: Cisco Packet Tracer, Edge Router (NetFlow Exporter), NetFlow Collector `10.0.0.50` (UDP 2055), PC-1 ถึง PC-4, Web/DNS Server `192.0.2.100`

หมายเหตุ: Packet Tracer จำลอง NetFlow แบบพื้นฐานเท่านั้น ผลที่ได้อาจต่างจากอุปกรณ์จริง ควรอ้างอิงเฉพาะสิ่งที่เห็นจริงใน Collector

---

ตอนที่ 0: เตรียมระบบ (Pre-check)

#	ขั้นตอน	สิ่งที่ต้องเห็น
0.1	NetFlow Collector > Desktop > NetFlow Collector > กด **On**	สถานะ Service เป็น On
0.2	จัดหน้าต่าง Collector ให้เห็นพร้อมหน้าต่าง Topology	เห็นทั้งสองหน้าต่างพร้อมกัน
0.3	Router: ตรวจว่าตั้งค่า Exporter แล้ว	ดูคำสั่งด้านล่าง

การตั้งค่า Exporter (Cisco IOS, NetFlow v9)

```
None
ip flow-export version 9
ip flow-export destination 10.0.0.100 2055
ip flow-export source GigabitEthernet0/0

interface GigabitEthernet0/0
 ip flow ingress
interface Serial0/0/0
 ip flow ingress
```

ตอนที่ 1: การทดสอบ End-to-End (ICMP)

เป้าหมาย: พิสูจน์ว่า Flow ถูกส่งจาก Exporter ไป Collector ได้ถูกต้อง

ลำดับ	การกระทำ	คาดการณ์ก่อนทำ	สิ่งที่ตรวจใน Collector
1.1	PC-1 > Command Prompt > `ping 10.0.0.1`	เกิด ICMP Flow ใหม่ 1 อัน	Pie chart ปรากฏ 1 ส่วน (100%)
1.2	คลิก pie chart/legend	—	Src `10.0.0.10`, Dst `10.0.0.1`, Protocol `1`, Port 0/0, packets `4`, bytes `512`, in `Gig0/0`, out `Null`
1.3	PC-2: `ping 10.0.0.1`	Flow ใหม่ (Source IP ต่างจาก PC-1)	มีส่วนใหม่ใน pie chart
1.4	PC-1: `ping 10.0.0.1` ซ้ำ	แก้ค่า Flow เดิม (packets/bytes เพิ่ม)	ไม่มีส่วนใหม่
1.5	PC-3 และ PC-4: `ping 10.0.0.1`	Flow ใหม่ต่อเครื่อง	รวมเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 25%

ข้อควรระวัง: ชุด ping แรกอาจไม่ถูกส่งไป Collector เพราะต้องทำ ARP ก่อน ถ้ารอเกิน 30 วินาทีแล้วไม่มี pie chart ให้ ping ใหม่

ตอนที่ 2: HTTP และ DNS

2A. เข้าเว็บด้วย IP

1. รีสตาร์ท Collector เพื่อล้าง Flow เก่า: Collector > Physical > กดปุ่มปิดเครื่อง แล้วกดเปิดใหม่ > Desktop > NetFlow Collector > **On**
2. **ทำนายก่อน:** คาดว่ามี 2 Flow (request ขาไป, response ขากลับ)
3. PC-1 > Web Browser > `192.0.2.100` > Go
4. ตรวจสอบ 2 Flow ที่ได้

Flow	Src IP	Dst IP	Src Port	Dst Port	Proto	In	Out
Request	10.0.0.10	192.0.2.100	1025–5000 (ephemeral)	80	6	Gig0/0	Se0/0/1
Response	192.0.2.100	10.0.0.10	80	1025–5000	6	Se0/0/1	Gig0/0

5. คลิกลิงก์ **Copyrights** ในหน้าเว็บ
    - **ผลที่ควรเห็น:** เกิด Flow ใหม่ เพราะ Browser เปิด TCP connection ใหม่ด้วย Source Port ชั่วคราวค่าใหม่
    - **ข้อสังเกต:** Request กับ Response ต่างกันที่ TCP flags, จำนวน packets และ bytes (ในผลจริง Response มี flags `0x12`, Request มี `0x02`)

2B. เข้าเว็บด้วยชื่อโดเมน

1. รีสตาร์ท Collector อีกครั้ง
2. **ทำนายก่อน:** คาดว่ามี 4 Flow (DNS 2 + HTTP 2)
3. PC-1 > Web Browser > `www.example.com` > Go
4. ตรวจ Flow: ควรเห็น IP Protocol `17` (UDP, Port 53, DNS) เพิ่มจาก Protocol `6` (TCP, HTTP)

ข้อสังเกตจากผลจริง: pie chart มีหลายส่วน (ตัวอย่างแสดง 1/32) มากกว่าที่ทำนายไว้ ควรระบุความต่างนี้ในรายงานและอธิบายสาเหตุจากสิ่งที่เห็นจริง เช่น ARP หรือ Flow อื่นที่ปะปนมา

ตอนที่ 3: จำลองความผิดพลาดและวินิจฉัย (Fault Injection)

3.1 สถานการณ์จำลอง (ทำทีละข้อ แล้วกู้คืนก่อนข้อถัดไป)

Fault	วิธีจำลอง	อาการที่คาดว่าจะเห็น
F1	ตั้ง IP หรือ Port ของ Collector ผิด	Collector ไม่ได้รับ Flow
F2	ลบ `ip flow ingress` ออกจาก Interface	ไม่มี Flow จาก Interface นั้น
F3	ใส่ ACL/Firewall ปิดกั้น UDP 2055	Collector ไม่ได้รับ Flow หรือได้ไม่ครบ

3.2 ลำดับการวินิจฉัย (ทำตามลำดับเสมอ)

ขั้น	ตรวจอะไร	คำสั่ง/วิธี	ถ้าผิดปกติ ชี้ไปที่
1	Collector เปิดบริการอยู่	Collector > Desktop > NetFlow Collector ต้องเป็น **On**	Service ปิด
2	Layer 3 Router ถึง Collector	`ping 10.0.0.100` จาก Router	Connectivity
3	Destination และ Version ของ Export	`show ip flow export`	Export Configuration (F1)
4	Flow ถูกเปิดบน Interface	`show running-config` ดู `ip flow ingress` (เพิ่มเติม: `show ip cache flow`)	Interface Configuration (F2)
5	ACL/Firewall	`show access-lists` และ `show ip interface`	Security Policy (F3)
6	สร้างทราฟฟิกใหม่	`ping 10.0.0.1` จาก PC-1 แล้วดู Collector	ยืนยันว่าแก้สำเร็จ

หมายเหตุ: คำสั่ง `show ip cache flow`, `show running-config`, `show access-lists` ผมเพิ่มให้ครบขั้นตอน (เอกสารต้นฉบับระบุเฉพาะ `show ip flow export`) ควรทดลองใน Packet Tracer ว่ารองรับหรือไม่ และบันทึกเฉพาะผลที่รันได้จริง

3.3 การกู้คืนหลังแต่ละ Fault

- F1: ตั้ง `ip flow-export destination 10.0.0.50 2055` ให้ถูกต้อง
- F2: ใส่ `ip flow ingress` กลับ
- F3: ลบ ACL ที่ปิดกั้น
- จากนั้นทำขั้น 6 ซ้ำเพื่อยืนยัน

ตอนที่ 4: เชื่อมโยงกับกรณีตรวจจับความผิดปกติ (เชิงอธิบาย)

Packet Tracer ทำได้เฉพาะ ICMP, HTTP, DNS จึงควรระบุในรายงานว่ากรณีต่อไปนี้เป็น**ลักษณะที่คาดว่าจะพบ ไม่ใช่ผลที่ทดลองได้จริง**

กรณี	**ลักษณะใน Flow**
DDoS	Flow จากหลาย Source เพิ่มขึ้นและมุ่งไปที่ Destination เดียว
Port Scan	Source เดียวสร้าง Flow ไปหลาย Port/Host
Data Exfiltration	Outbound Flow มี Byte Count สูงผิดปกติ
Malware/C2	ติดต่อปลายทางเดิมเป็นช่วงเวลาสม่ำเสมอ

ข้อสำคัญ: ลักษณะเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่อาจบ่งชี้ความผิดปกติ การยืนยันว่าเป็นภัยคุกคามต้องอาศัย Baseline หรือเกณฑ์การตรวจจับเพิ่มเติม